

초등학교 AI 바이브코딩 교안 (4주)

과정 개요

항목	내용
대상	초등학교 4, 5, 6학년
기간	4주 (주 1회, 40분)
교구	UTTEC 보드 + 사전빌드 앱 (학생 스마트폰)
방식	사전빌드 시스템 — 앱에서 선택 → BLE 전송 → 즉시 실행
목표	AI 시대의 하드웨어를 직접 체험하고, "생각 → 결과"의 흐름을 경험

수업 구조 (매회 40분)

시간	활동	내용
0~5분	복습 + 오늘 소개	지난주 핵심 한 줄 복습 + 오늘 할 것 미리보기
5~25분	실습 (3~4개)	사전빌드 앱으로 선택 → 전송 → 결과 확인
25~35분	"왜 그럴까?"	방금 한 것의 원리를 쉽게 설명 + 질문 시간
35~40분	정리 + 예고	오늘 배운 것 한 줄 + 다음 주 기대감

1주차: 빛과 소리 — "LED를 켜고, 음악을 연주하자!"

학습 목표

- 사전빌드 앱 사용법 익히기
- "선택 → 전송 → 결과"의 흐름 체험
- LED(빛)와 부저(소리) 두 가지 출력 체험

수업 흐름

시간	활동	상세
0~5분	소개	"오늘부터 여러분이 하드웨어를 조종합니다!" 앱 설치 확인, UTTEC 보드 나눠주기
5~10분	실습 1: A01 — 빨간 LED 켜기	앱에서 "빨간 LED 켜기" 선택 → 전송 → 보드에서 빨간 불이 켜짐! 첫 성공의 감동
10~15분	실습 2: A07 — 빨간 LED 1초 마다 깜빡이기	깜빡이는 LED 보기. "왜 깜빡일까?" → 켜기-끄기를 반복하니까!
15~20분	실습 3: H01 — 신호등 만들기 (빨강3초, 노랑1초, 파랑3초)	진짜 신호등! "이거 어디서 봤지?" → 순서대로 실행 = 프로그램

시간	활동	상세
20~25 분	실습 4: I02 — 반짝반짝 작은 별 연주	보드가 피아노가 됐다! 따라 부르기
25~35 분	원리 설명	LED = 전기가 흐르면 빛나는 작은 전구. 부저 = 떨림으로 소리 발생. 컴퓨터가 "켜! 꺼! 떨어!" 명령을 순서대로 실행하는 것이 "프로그램"
35~40 분	정리	"LED와 소리를 만들었습니다. 다음 주에는 화면에 글자도 띄우고, 합 체시켜봅시다!"

사용 예제

번호	예제	난이도
A01	빨간 LED 켜기	★
A07	빨간 LED 1초마다 깜빡이기	★
H01	신호등: 빨강3초, 노랑1초, 파랑3초 반복	★★
I02	반짝반짝 작은별 연주	★★

핵심 질문 (아이들에게)

- "LED가 왜 켜질까?" → 전기가 흐르니까!
- "신호등은 누가 바뀌주는 걸까?" → 컴퓨터가 순서대로!
- "높은 도와 낮은 도는 뭐가 다를까?" → 떨리는 횟수(주파수)!

2주차: 합체 + 감각 — "화면도 띄우고, 온도도 느끼자!"

학습 목표

- 빛 + 소리 + 화면(OLED)을 동시에 제어하는 "합체" 체험
- 센서(sensor)의 개념 — 기계가 환경을 "느끼는" 방법
- 입력(센서) → 출력(화면/LED)의 흐름 이해

수업 흐름

시간	활동	상세
0~5분	복습	"지난주에 LED, 신호등, 음악을 만들었죠? 오늘은 합체 + 센서!"
5~10분	실습 1: J03 — LED 순서 대로 켜면서 도레미 연주	빨강=도, 노랑=레, 파랑=미! 빛과 소리의 조합
10~15 분	실습 2: E01 — OLED에 "Hello" 표시하기	작은 화면에 글자가 나타남! "이것도 컴퓨터가 하는 거예요"
15~20 분	실습 3: F03 — 온도를 OLED에 표시하기	현재 교실 온도가 화면에! "진짜 온도가 맞는지 확인해볼까?"

시간	활동	상세
20~25 분	실습 4: K02 — 온도에 따라 LED 색 바꾸기	낮으면 파랑, 보통 노랑, 높으면 빨강. 손으로 센서 감싸서 온도 올리기!
25~35 분	원리 설명	컴퓨터는 여러 가지를 동시에 할 수 있다 = "멀티태스킹". 센서 = 기계의 감각기관. 우리 피부가 온도를 느끼듯, 센서도 온도를 숫자로 느낀다. 컴퓨터는 그 숫자를 보고 판단한다
35~40 분	정리	"기계도 느끼고 판단할 수 있다! 다음 주에는 버튼으로 직접 조종하고 자동 화해봅시다"

사용 예제

번호	예제	난이도
J03	LED 순서대로 켜면서 도레미 연주	★★
E01	OLED에 "Hello" 표시하기	★
F03	온도를 OLED에 표시하기	★
K02	온도에 따라 LED 색 바꾸기	★★

핵심 질문

- "컴퓨터는 한번에 하나만 할 수 있을까?" → 아니! 동시에 여러 개!
- "기계가 뜨거운 걸 어떻게 알까?" → 센서!
- "에어컨은 어떻게 알아서 꺼질까?" → 센서가 온도를 느끼고, 컴퓨터가 판단!

3주차: 스위치 + 자동화 + 프로젝트 — "만약 ~하면 ~해라!"

학습 목표

- 스위치(버튼) 입력 처리
- 조건문(if-then) 개념의 직관적 체험
- 배운 요소를 종합한 미니 프로젝트 체험

수업 흐름

시간	활동	상세
0~5분	복습	"센서는 자동으로 느꼈죠? 오늘은 버튼 + 자동화 + 진짜 프로젝트!"
5~10 분	실습 1: G01 — 스위치 누르면 빨간 LED 켜기	버튼 누르면 켜짐! "내가 누르니까 반응한다!"
10~15 분	실습 2: L01 — 스위치 누를 때마다 LED 토글	한번 누르면 ON, 또 누르면 OFF. 방 전등 스위치와 같은 원리

시간	활동	상세
15~20 분	실습 3: K03 — 온도 28도 넘으면 부저 울리기	자동 경보! 손으로 센서 잡아서 온도 올리기 → 빠! "자동으로 알려준다!"
20~25 분	실습 4: Q01 — 라면 타이머	3분 카운트다운 OLED + 끝나면 멜로디 + LED. "실제로 쓸 수 있는 것을 만들었어요!"
25~35 분	원리 설명	프로그램의 핵심 = "만약(if) ~하면, ~해라(then)". 예: "만약 버튼 눌리면 → LED 켜라", "만약 28도 넘으면 → 부저 울려라". 단순한 것을 합치면 라면 타이머처럼 쓸모있는 것이 된다!
35~40 분	정리	"조건 → 동작, 이것이 모든 프로그램의 핵심! 다음 주에는 여러분이 직접 골라서 만들어봅시다!"

사용 예제

번호	예제	난이도
G01	스위치 누르면 빨간 LED 켜기	★
L01	스위치 누를 때마다 LED 토글	★★
K03	온도 28도 넘으면 부저 울리기	★★
Q01	라면 타이머 (3분 카운트다운 + 멜로디 + LED)	★★★

핵심 질문

- "자동문은 어떻게 열릴까?" → "사람 오면(if) → 문 열어(then)!"
- "화재 경보기는?" → "연기 감지하면(if) → 알람 울려(then)!"
- "지금까지 배운 것만으로 뭘 만들 수 있을까?" → 타이머, 게임, 경보기...

4주차: 나만의 작품 + 발표 — "내가 만든 스마트 기기!"

학습 목표

- 스스로 예제를 선택하고 조합하는 창의적 경험
- 발표를 통해 자기 생각을 표현
- 4주 과정 총정리

수업 흐름

시간	활동	상세
0~5분	안내	"오늘은 여러분이 직접 선택합니다! 155개 예제 중에서 가장 마음에 드는 것을 골라보세요"
5~20분	자유 실습	학생마다 원하는 예제 2~3개 선택 실행. 강사는 돌아다니며 도움. 추천 예제 제시: - 재미 추구: Q03 반응속도 게임, U02 주사위 게임

시간	활동	상세
		- 실용 추구: Q01 라면 타이머, O01 온도계
		- 도전 추구: N03 모스부호 SOS, Y01 디지털 애완동물
20~30 분	발표 (1인 1~2분)	"내가 고른 예제는 ○○이고, 이유는 ○○입니다." 시연 포함
30~38 분	총정리	4주간 배운 것 돌아보기: LED+소리 → 합체+센서 → 자동화+프로젝트 → 나만의 작품. "여러분은 이미 AI 시대의 메이커입니다!"
38~40 분	마무리	수료 인사 + 사진 촬영

추천 예제 (학생 선택용)

유형	예제	설명	난이도
재미	Q03	반응속도 테스트 게임	★★★★
재미	U02	주사위 게임 (BLE)	★★★★★
실용	Q01	라면 타이머	★★★★
실용	O01	온도계 (OLED 막대그래프)	★★★★
도전	N03	모스부호 SOS (LED+부저+OLED)	★★★★
도전	Y01	디지털 애완동물	★★★★★

핵심 질문

- "4주 동안 배운 것으로 뭘 만들 수 있을까?" → 타이머, 게임, 경보기, 신호등...
- "우리 일상에서 이런 것들이 어디에 쓰이고 있을까?" → 신호등, 에어컨, 화재경보기, 엘리베이터...

전체 사용 예제 맵

주차	주제	예제 1	예제 2	예제 3	예제 4
1	빛과 소리	A01 빨간LED 켜기	A07 LED 깜빡이기	H01 신호등	I02 작은별
2	합체+감각	J03 LED+도레미	E01 OLED Hello	F03 온도 OLED	K02 온도별 LED색
3	자동화+프로젝트	G01 버튼→LED	L01 LED 토글	K03 온도→부저	Q01 라면타이머
4	나만의 작품	학생 자유 선택	학생 자유 선택	학생 자유 선택	—

총 사용 예제: 15개 (155개 중 10%) — 나머지는 심화/후속 과정으로 활용 가능

준비물 체크리스트

강사 준비 (매회)

- ☐ UTTEC 보드 (학생 수 + 여분 2대)
- ☐ USB 케이블 (전원용)
- ☐ 보조배터리 또는 충전기 (교실 콘센트 부족 시)
- ☐ 사전빌드 서버 구동 확인
- ☐ 앱 최신 버전 확인

학생 준비

- ☐ 스마트폰 (사전빌드 앱 설치)
- ☐ 앱 미설치 학생용 여분 태블릿 2~3대

1주차 추가 준비

- ☐ 앱 설치 안내 QR코드 프린트
- ☐ BLE 페어링 안내 자료 (그림 포함)

평가 기준 (선택사항)

항목	비중	기준
참여도	40%	매 수업 실습에 적극 참여했는가
이해도	30%	"왜 그럴까?" 질문에 자기 말로 대답할 수 있는가
창의성	20%	4주차 자유 선택에서 자기만의 아이디어를 표현했는가
발표	10%	4주차 발표에서 자신의 작품을 설명할 수 있는가

작성일: 2026-04-25 과정: 초등학교 AI 바이브코딩 4주 단축과정 (사전빌드 기반) 강사: 홍광선 (주유티텍)